# Informe de laboratorio




## LABORATORIO 09

# Rediseño de interfaz web y gestión de inventario NEXO

React + Vite · Consumo de API · Diseño adaptable

**Alumno: Piero Huamani**

Docente: Giancarlos Barboza Nieto

Curso: SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA II & FULLSTACK DEVELOPER SOFTWARE

Institución: SENATI

Fecha de documentación: 4 de noviembre de 2026

Repositorio: github.com/Piero200314/inventario-fullstack

Informe del trabajo implementado y evidencias observadas. La ampliación logística se presenta como evolución del proyecto; no se afirma correspondencia con una rúbrica original que no se ha revisado.

# 1. Objetivo y entorno

Objetivo: mejorar la lectura, navegación y gestión visual del inventario mediante una interfaz React adaptable, con catálogo fotográfico, temas claro/oscuro e indicadores conectados al backend.

Entorno local utilizado por el alumno: Windows, Git Bash, Node.js, frontend Vite en localhost:5173 y API Express en localhost:3006. Base MariaDB de XAMPP en 127.0.0.1:3307, esquema inventario_nexo.

Tecnologías: React, React Router, Axios, CSS, Inter servida localmente mediante Fontsource; Node.js, Express, Sequelize, MariaDB/MySQL y autenticación JWT.

La interfaz consulta la API propia de NEXO. Las operaciones de productos, proveedores y movimientos se guardan en la base; las fotos se conservan en el almacenamiento del backend. No se depende de una API pública de productos.

# 2. Procedimiento realizado

1. Se conservaron los usuarios y productos anteriores y se ejecutó la migración de logística para crear las tablas complementarias.

2. Se reemplazó la interfaz inicial por NEXO: barra lateral, rutas de catálogo, resumen, alertas, proveedores, movimientos y reportes.

3. Se incorporaron variables CSS para ambos temas, fuente Inter con pesos legibles y texto principal de 16 px.

4. Se habilitó fotografía por producto y se importó un catálogo ficticio de 20 referencias DEMO con imágenes ilustrativas. La importación omite SKU existentes.

5. Se centralizó el estado React para reflejar las respuestas del servidor entre vistas. La actualización sin F5 en el equipo del alumno sigue pendiente de confirmación explícita.

6. Se iniciaron pruebas funcionales y de seguridad, documentadas en las páginas siguientes.

# 3. Diseño visual y navegación

Identidad oscura con acento rojo, jerarquía tipográfica y menú lateral. El resumen muestra métricas y gráficas de disponibilidad y existencias.

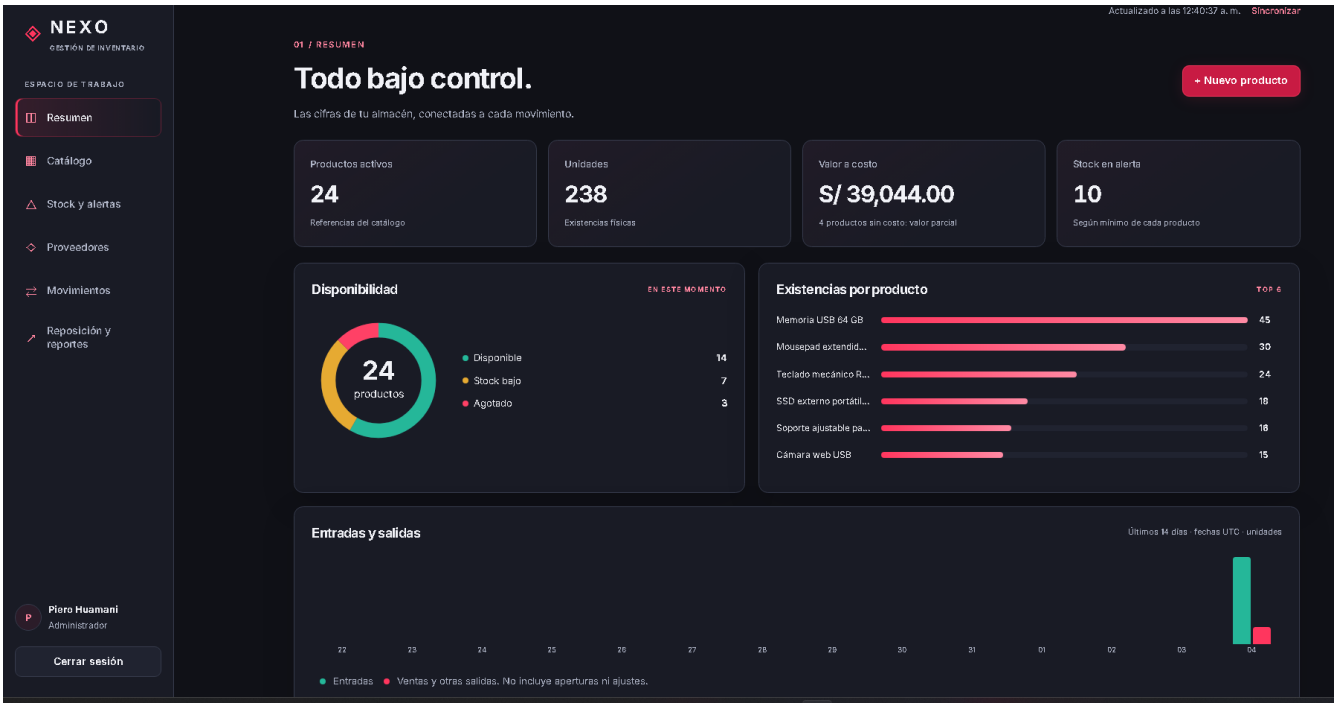



Figura 1. Resumen en tema oscuro: 24 productos, 238 unidades y 10 alertas.

El tema claro mantiene la estructura y facilita una alternativa de lectura. Las capturas prueban que ambos temas se muestran; la conservación de la preferencia tras recargar aún debe comprobarse en el equipo del alumno.

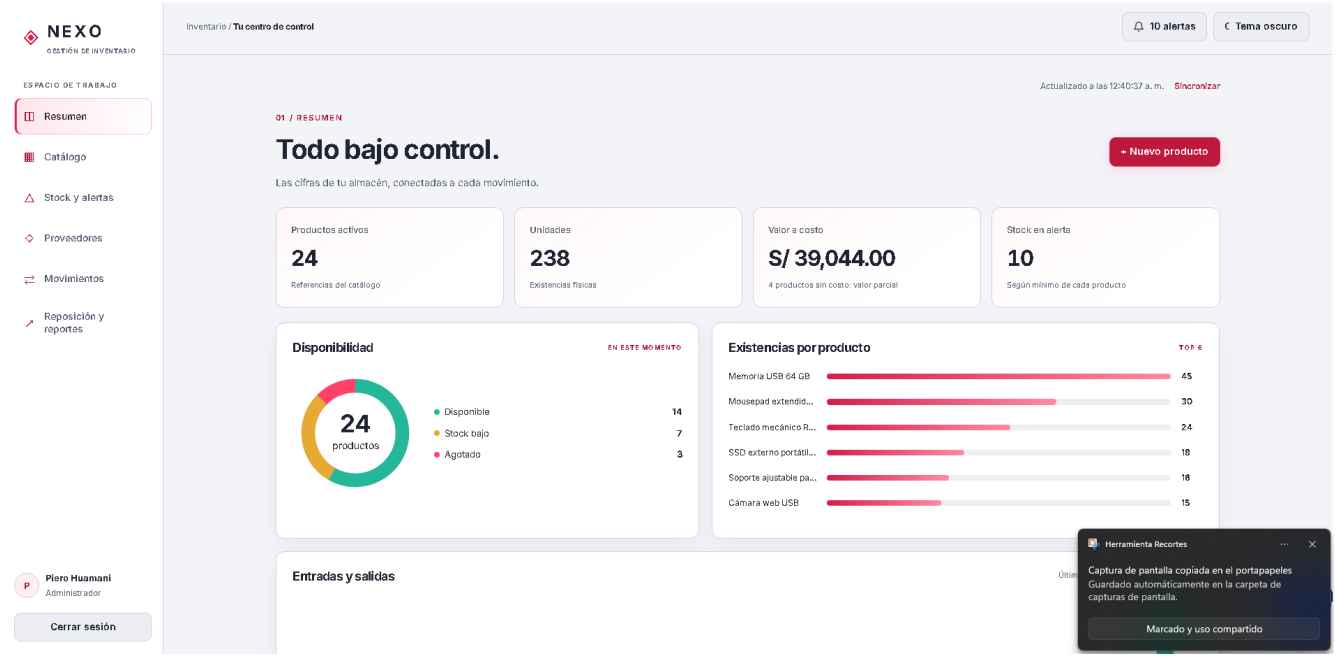



Figura 2. Resumen en tema claro. Captura proporcionada por el alumno.

# 4. Catálogo y trazabilidad

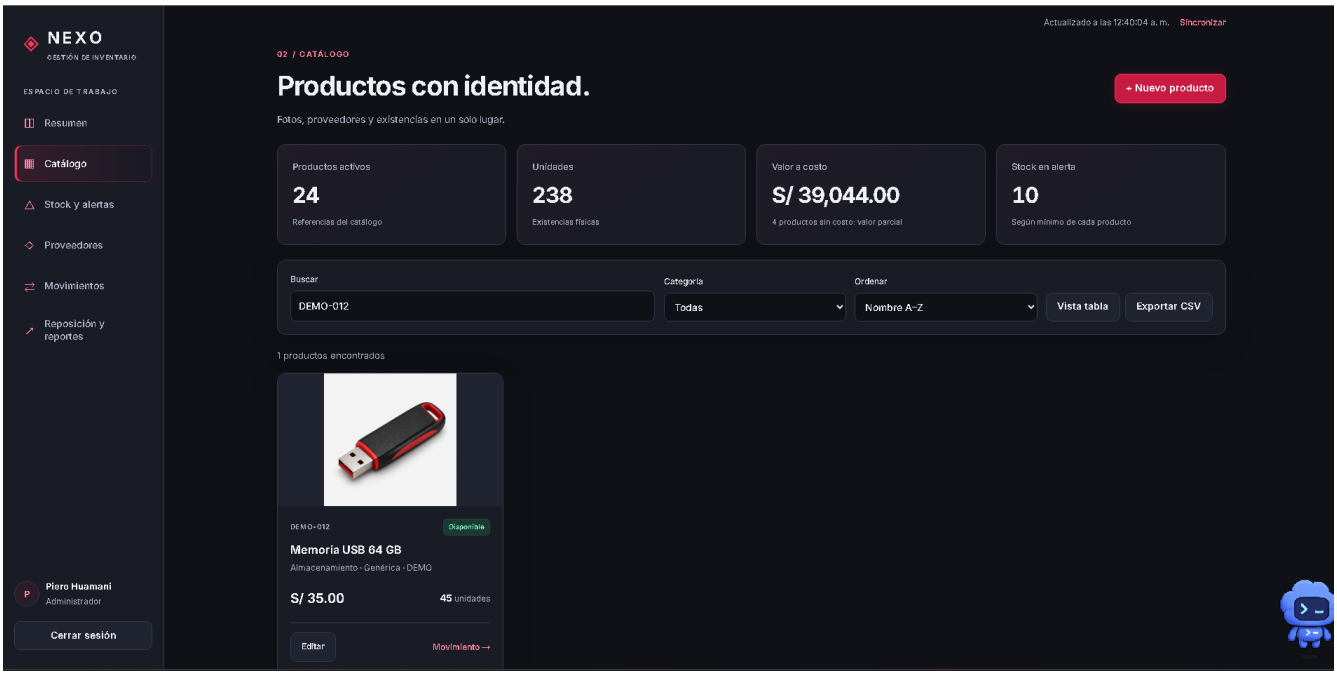



Figura 3. Búsqueda DEMO-012: memoria USB con fotografía, precio S/ 35 y stock 45.

La coincidencia por SKU permite identificar referencias. Se observó un detalle de redacción: el contador muestra “1 productos encontrados”; debe utilizar singular cuando corresponda.

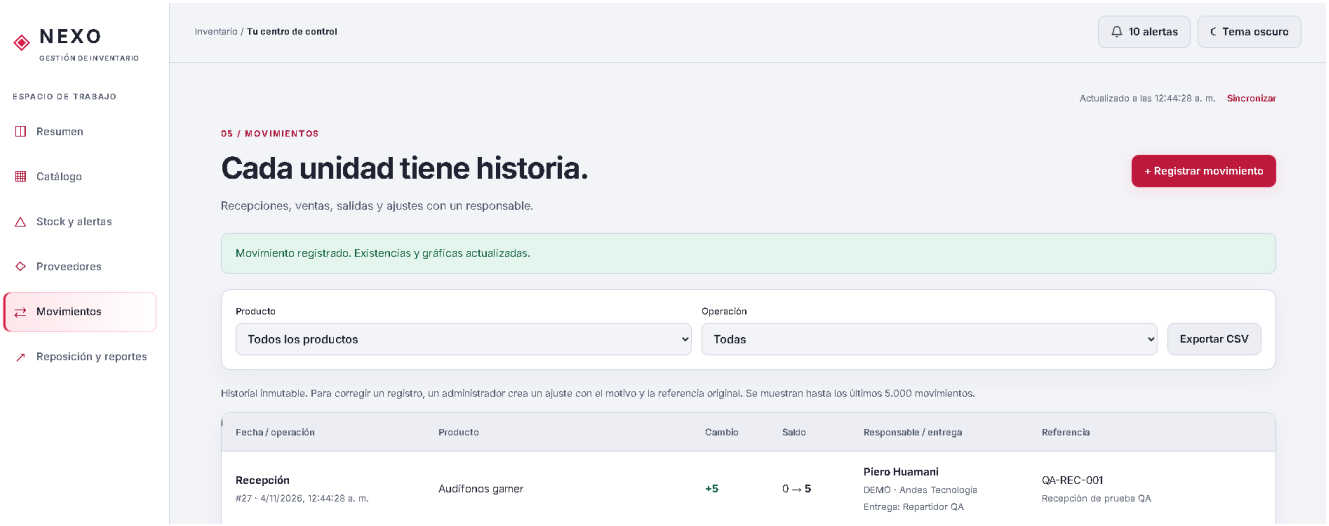



Figura 4. Recepción QA-REC-001: audífonos de 0 a 5, responsable Piero Huamani y entrega por Repartidor QA.

La recepción se realizó sobre audífonos, aunque el caso propuesto inicialmente era una memoria USB. Se conserva la operación como evidencia real, sin atribuirle el producto previsto.

# 5. Resultados funcionales observados

Búsqueda: DEMO-012 devuelve una memoria USB con fotografía, precio y existencias. La captura no demuestra por sí sola que todas las fotos carguen o que la importación tenga exactamente 20 referencias DEMO.

Coherencia inicial: Catálogo y Resumen muestran 24 productos y 238 unidades. La gráfica indica 14 disponibles, 7 en stock bajo y 3 agotados: suman 24; bajos más agotados coinciden con 10 alertas.

Recepción: la operación de +5 unidades elevó el total general de 238 a 243. Agotados pasó de 3 a 2 y bajos de 7 a 8, manteniendo las 10 alertas. Esto es coherente si el mínimo del producto recibido es 5.

Costo parcial: se muestran S/ 39,044 y cuatro referencias sin costo. La diferencia frente al catálogo DEMO original requiere cotejar los productos modificados. El costo no se aprueba como conciliado.

Reporte de ventas: se observan dos monitores vendidos e importe S/ 1,300. La aritmética coincide con precio S/ 650 por unidad; falta contrastar los registros completos del historial.

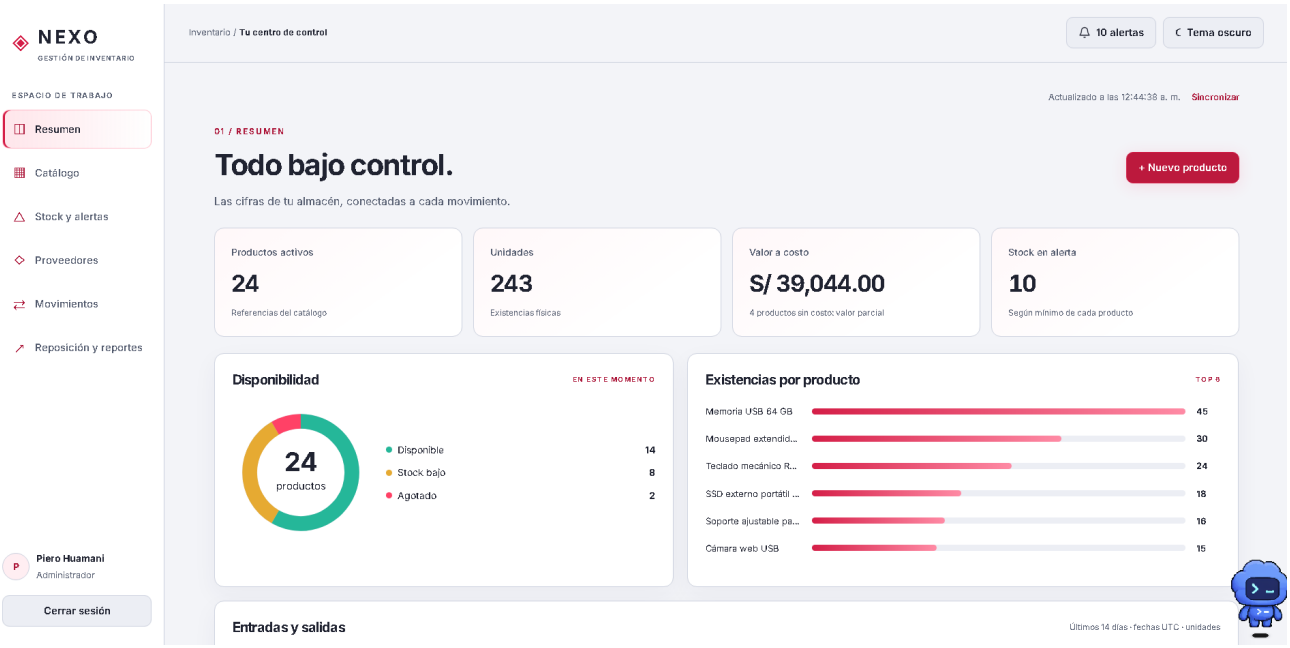



Figura 5. Resumen posterior a la recepción: 243 unidades, 8 bajos y 2 agotados.

# 6. Validaciones y seguridad

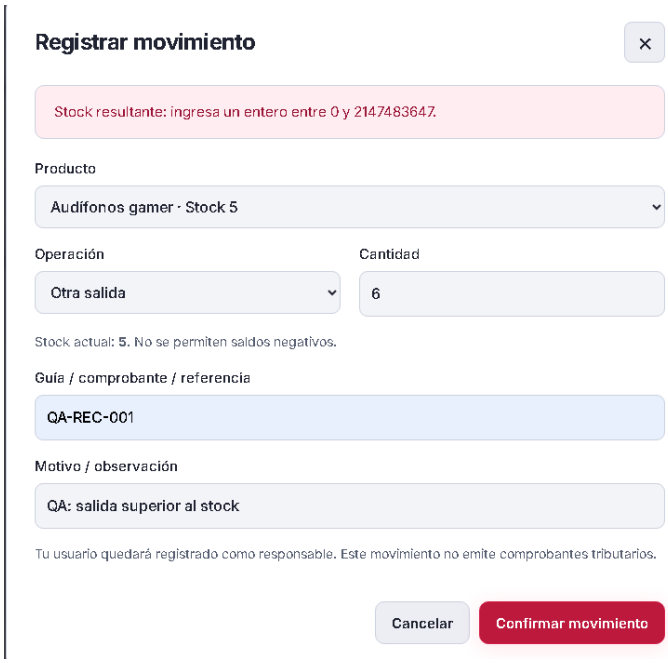



Figura 6. Intento de retirar 6 audífonos con 5 disponibles: operación rechazada.

Resultado: la interfaz muestra un rechazo de stock negativo. Falta comprobar que la operación rechazada no dejó movimiento ni alteró el saldo. El mensaje “ingresa un entero entre 0 y 2147483647” es técnico y confuso; debe explicar las cantidades disponibles y solicitadas.

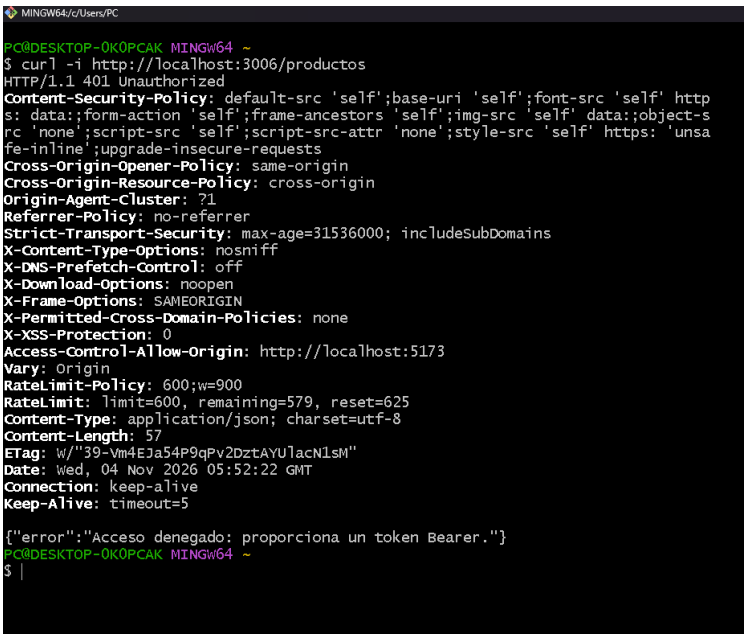



Figura 7. GET /productos sin token: HTTP 401 y solicitud de token Bearer, sin productos.

Seguridad comprobada: rechazo de lectura sin sesión en esta ruta. No constituye una auditoría completa. Roles, token alterado/vencido, inyección, carga de archivos y concurrencia en la instalación del alumno permanecen pendientes.

# 7. Hallazgos y cierre

## Mejoras registradas

QA-UX-01. Mensaje de stock insuficiente poco comprensible. Propuesta: “Hay 5 unidades disponibles y estás intentando retirar 6”. Estado: pendiente de implementar.

QA-UX-02. Referencias con el mismo nombre se confunden en movimientos. Propuesta: mostrar nombre + SKU + stock en selector e historial. Estado: pendiente.

QA-UX-03. Contador singular/plural. Estado: pendiente.

QA-DAT-01. Conciliar valor a costo y completar costos desconocidos antes de aprobar cifras de valoración. Estado: pendiente.

## Pruebas por completar

Persistencia después de F5 y reinicio; actualización sin F5; ausencia de movimientos tras rechazo; navegación móvil y teclado; duplicados e idempotencia; control de roles por API; token inválido y expirado; validación de fotos; recuperación de conexión; exportación y respaldo/restauración.

## Conclusión

NEXO presenta un catálogo fotográfico, navegación por módulos y dos temas legibles. Las evidencias muestran búsqueda por SKU, recepción trazable, coherencia de conteos y rechazo de una consulta sin token. La validación de QA continúa: los hallazgos pendientes se mantienen abiertos y no se declara que el sistema esté libre de errores.

## Alcance académico y ampliaciones

El rediseño React, componentes, estilos, rutas y consumo de API forman el eje de este informe del laboratorio 9. Proveedores, movimientos y reposición se documentan como ampliaciones del proyecto. Telegram y despliegue en nube están preparados para configuración, sin evidencia de activación. Órdenes de compra, lotes y múltiples almacenes no están implementados en esta entrega.

## Referencia del proyecto

Repositorio: https://github.com/Piero200314/inventario-fullstack
Documentos técnicos del paquete: LEEME_PRIMERO.md, docs/ARQUITECTURA.md, docs/PRUEBAS.md y docs/TELEGRAM_Y_NUBE.md.